Méthodes d'étude des cellules et tissus

thibault.collin@parisdescartes.fr

Méthodes 2

- Manipulations génétiques

- In vitro

- In vivo

Manipulations génétiques

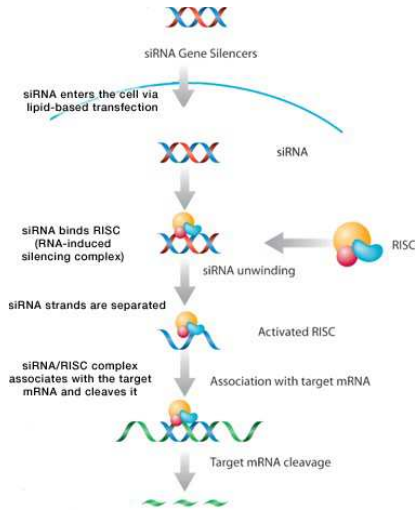
Principe: inhiber (KO, knock out) ou augmenter (KI, knock in) l'expression d'un gène dans différents modèles:

In vitro
Cultures primaires de cellules Lignées

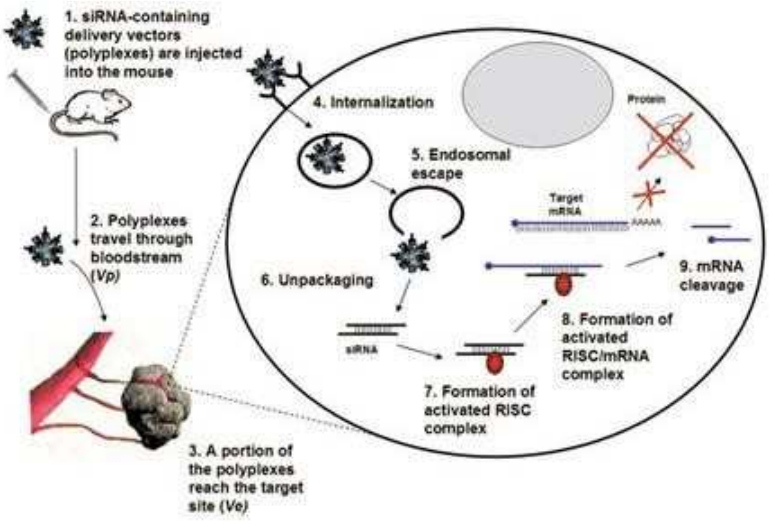
In vivo
Embryon ou adulte (KO conditionnel) Dans tout l'organisme (KO total) Tissu/Cellule spécifique (KO spécifique)

Comment bloquer l'expression d'un gène ?

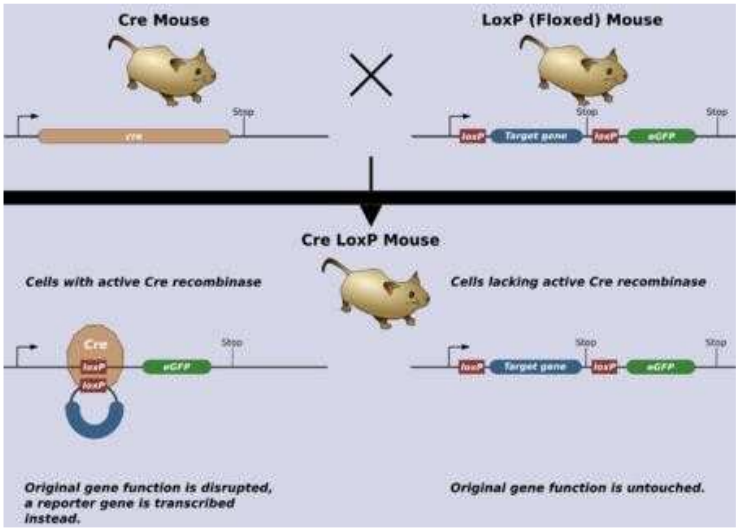
Les siRNA – 1



Les siRNA – 2



Le système Cre/Lox – 1

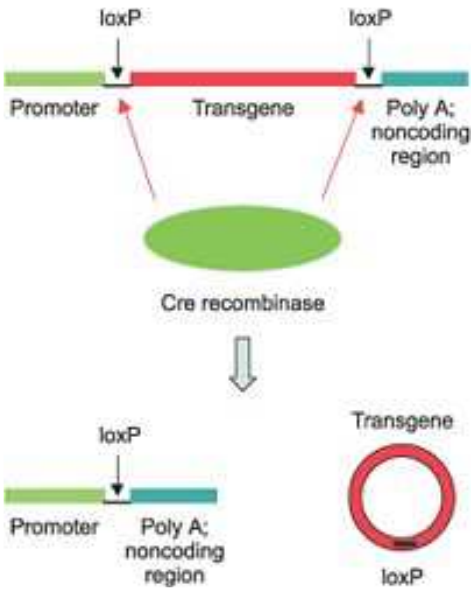


Le système Cre/Lox – 2

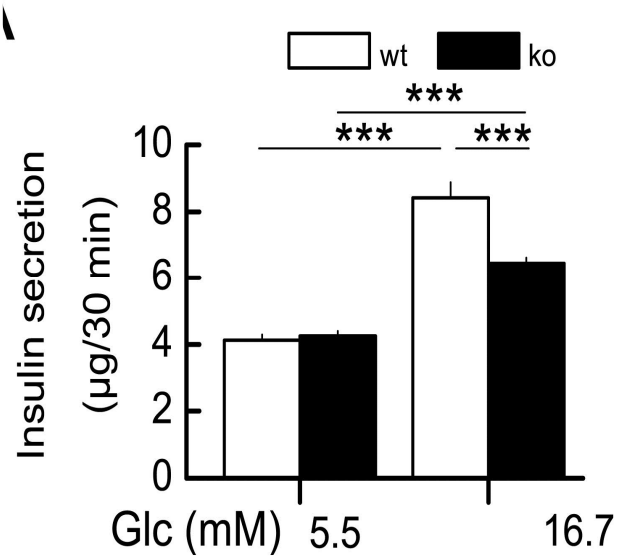
Principe:
la cre recombinase va exciser le gène compris entre les 2 séquences loxP

↓

Situation de KO d'un gène

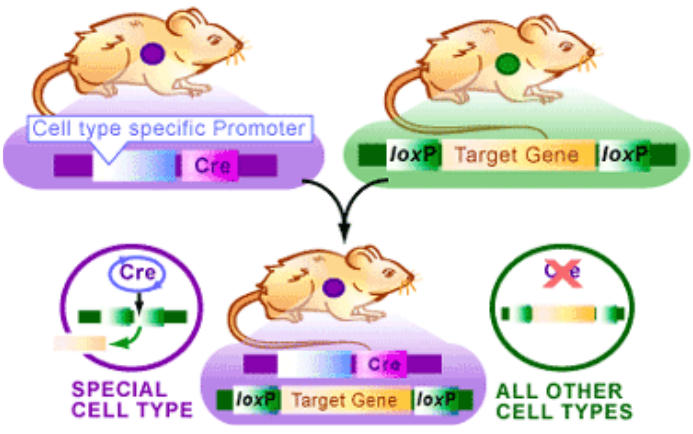


Sécrétion d'insuline induite par le glucose chez des souris AC8 KO (KO total)



Le système Cre/Lox – 3

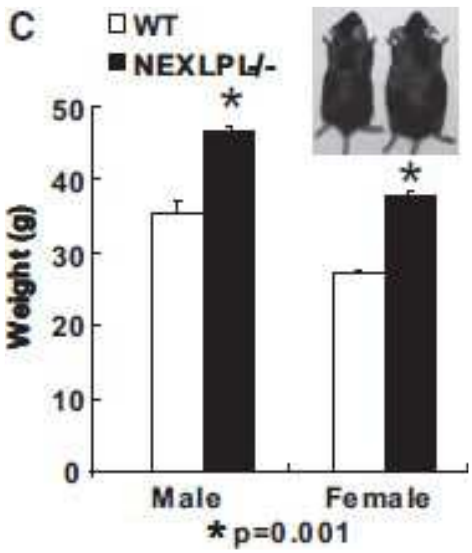
Pour faire sauter un gène uniquement dans un type de cellule, On réalise une construction ou "cre" ne s'exprime que dans un type de cellule: on insère "cre" en aval d'un promoteur "cellule spécifique" (l'albumine pour le foie, l'insuline pour la cellule B pancréatique, etc)...



Autre exemple: on veut faire « sauter » la lipoprotéine lipase (LPL) dans des neurones

- Pour cela, il faut:
- Des Souris « lox » pour la LPL
- Souris « Cre » qui s'exprime sous le contrôle d'un promoteur **spécifique des neurones**… NEX est un exemple de promoteur « neurone spécifique »
- On croise les souris «Lox » et les souris « Cre- NEX »
- Les souris résultantes de ce croisement ne synthétiseront plus de LPL dans les neurones

Conséquence de l'invalidation de LPL dans les neurones sur le poids…



Un exemple: Reproduire chez l'animal un pathologie humaine

MC4R KO mice



MC4R: récepteur 4 à la mélanocortine

Chez l'Homme:
obésité liée à une mutation dans MC4R



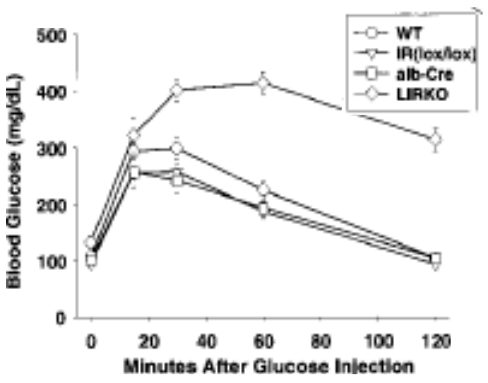
Souris KO pour le récepteur de l'insuline (Insulin-receptor (IR) KO mice

Il suffit d'avoir des souris IR-lox et on les croise avec les souris Cre de notre choix:

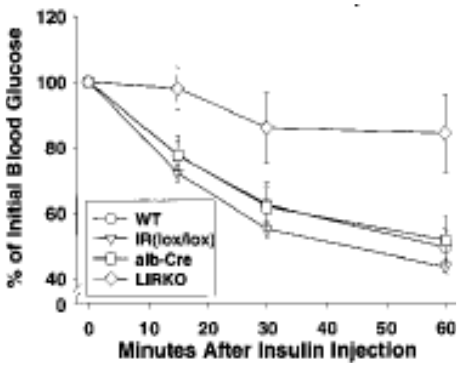
- Liver IRKO… LIRKO (Albumine-Cre x IR-Lox)
- Muscle IRKO… MIRKO (Actine-Cre x IR-LOx)
- β cell IRKO… βIRKO (Insuline-Cre x IR-Lox)
- Neurons IRKO… NIRKO (NEX-Cre x IR-Lox)

Molecular Cell, Vol. 6, 87–97, July, 2000, Copyright ©2000 by Cell Press

Loss of Insulin Signaling in Hepatocytes Leads to Severe Insulin Resistance and Progressive Hepatic Dysfunction



Test de tolérance au glucose

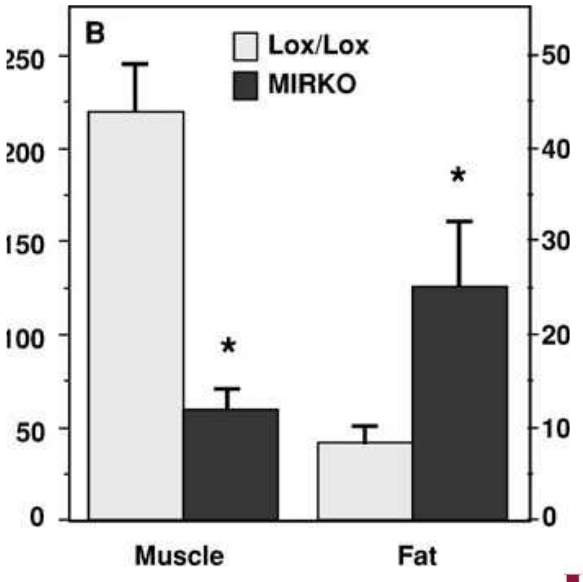


Test de tolérance à l'insuline

LIRKO sont intolérantes au glucose et à l'insuline (insulino-résistantes)

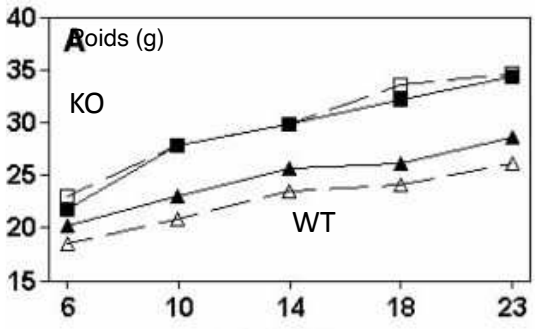
Transport du glucose dans le muscle et le tissu adipeux (fat) de la souris souris MIRKO (muscle insulin receptor KO)

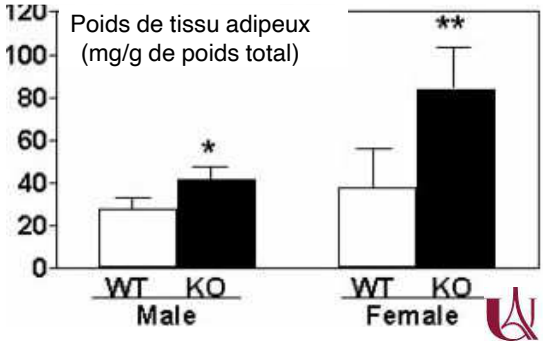
La capture de glucose est diminuée dans le muscle et augmentée dans le tissu adipeux (fat):
Donc elle stocke plus de triglycérides dans le tissu adipeux et devient obèse



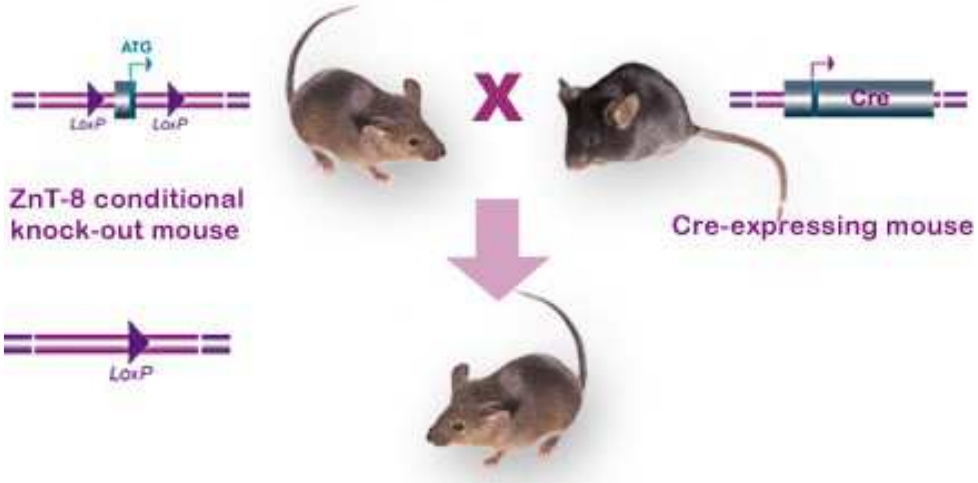
Neuron insulin-receptor KO mice: la souris NIRKO

Jens C. Bruning et al, Science 2000

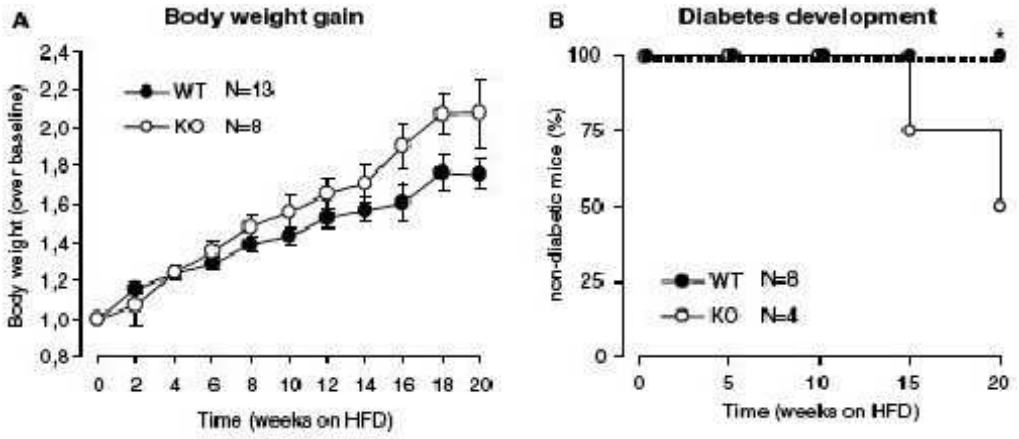




Un autre exemple: souris ZnT8 KO



Les souris ZnT8 KO sont plus grosses que les WT et sont plus sensibles à développer un diabète

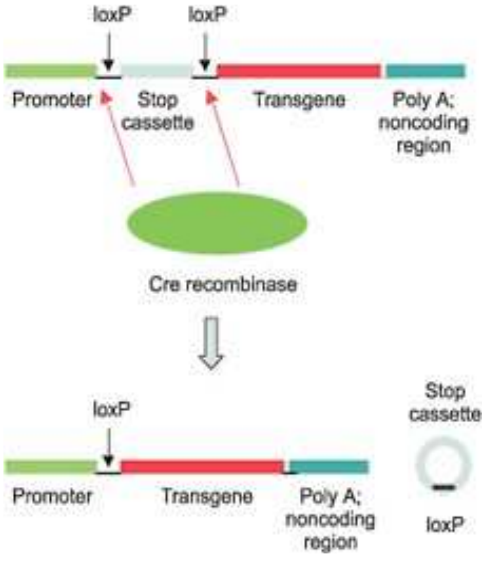


Le système Cre/Lox – 4

Gain de fonction

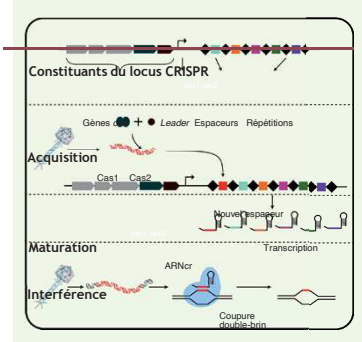
↓

Faire une surexpression d'un gène.



Le système CRISPR – Cas – 1

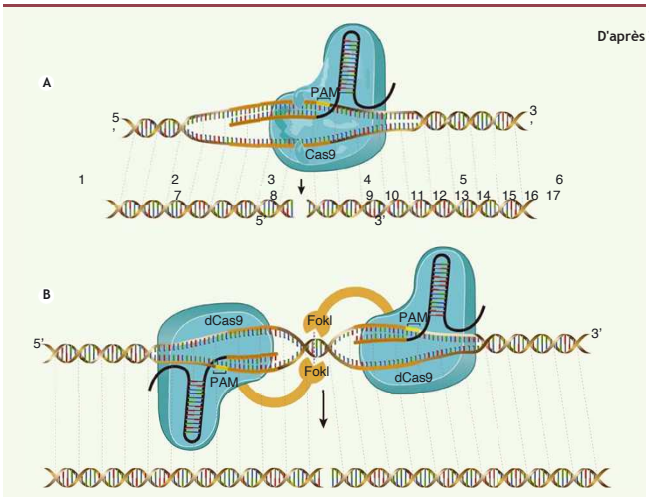
D'après Croteau et coll. 2018 M/S



Éléments et fonctions de base du système CRISPR-Cas. Le système CRISPR-Cas est constitué des gènes *cas* (*CRISPR-associated*), du locus CRISPR (*clustered regularly interspaced palindromic repeats*) et d'une séquence leader. Le locus CRISPR est composé d'une alternance de courtes séquences nucléotidiques répétées intercalées entre des séquences variables. Lors de l'acquisition d'un nouvel espaceur, les protéines Cas1 et Cas2 dirigent l'ADN exogène vers l'extrémité du locus CRISPR où il sera intégré. Lors d'une infection subséquente, l'endonucléase du système, guidée par des ARNcr, induit une coupure double-brin dans l'ADN étranger.

Le système CRISPR – Cas – 2

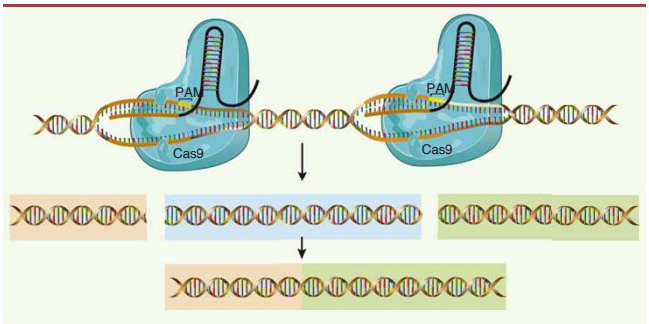
D'après Tremblay 2015 M/S



Représentation du système CRISPR/Cas9. A. Pour couper un gène avec la méthode CRISPR, il faut un ARN guide (ARNg) (noir et marron) complémentaire à une séquence de 17 à 20 nucléotides du gène ciblé. La seule restriction est que cette séquence doit être suivie par une séquence NGG ou NGA (appelée un PAM). L'ARNg forme un complexe avec l'ADN et la nucléase Cas9 (en bleu). La coupure par la nucléase se fait exactement trois nucléotides avant le PAM. Les lignes pointillées relient les séquences de nucléotides qui sont les mêmes avant et après la coupure. ***B.*** Pour éviter de couper des séquences d'ADN similaires à celle qui est ciblée, il est possible d'utiliser une nucléase Cas9 non-fonctionnelle (dCas9) qui est fusionnée avec la nucléase FokI. La nucléase FokI doit former un dimère pour couper l'ADN. Ce dimère ne peut être formé que si deux ARNg ciblent des séquences de nucléotides séparées de 13 à 17 nucléotides.

Le système CRISPR – Cas – 3

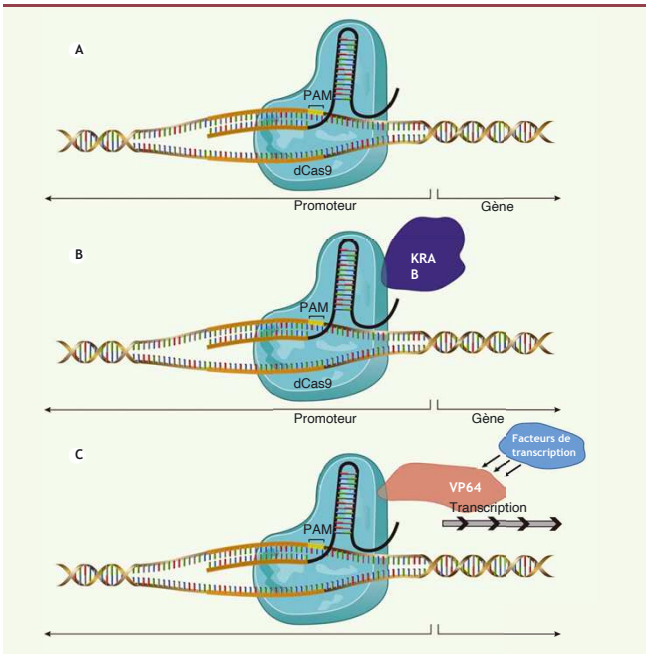
D'après Tremblay 2015 M/S



Utilisation du système CRISPR/Cas pour éliminer une séquence d'ADN. Il est possible de couper, en utilisant deux ARN guide (ARNg), les deux brins d'ADN à deux endroits dans un même chromosome. Ceci permet d'enlever une séquence de quelques nucléotides ou même de centaines de milliers de nucléotides.

Le système CRISPR – Cas – 4

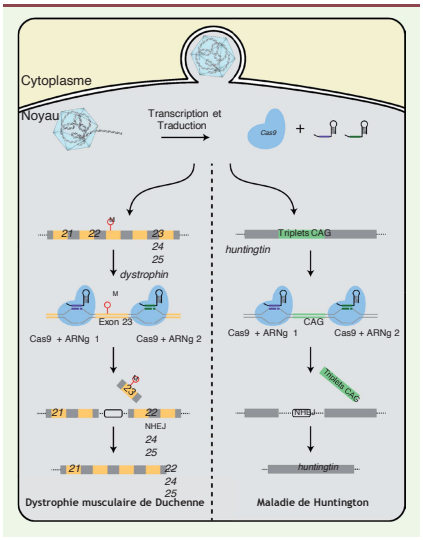
D'après Tremblay 2015 M/S



Modifications de l'expression d'un gène par le système CRISPR/Cas9. Le système CRISPR peut être utilisé pour réprimer ou induire l'expression d'un gène. Pour atteindre ce but, il faut cibler avec l'ARN guide (ARNg) une séquence de nucléotides dans le promoteur du gène à modifier et utiliser une protéine Cas9 non fonctionnelle (dCas9). ***A.*** La simple présence de la protéine dCas9 diminue l'expression du gène. ***B.*** Il est aussi possible de fusionner la protéine dCas9 avec un inhibiteur de la transcription tel que la protéine KRAB. ***C.*** Pour augmenter l'expression d'un gène, la protéine dCas9 peut être fusionnée au peptide viral VP64 qui recrute ensuite des facteurs de transcription.

Le système CRISPR – Cas – 5

D'après Croteau et coll. 2018 M/S



Délétion des mutations causales de la dystrophie musculaire de Duchenne et de la maladie de Huntington à l'aide du système CRISPR-Cas9. La mutation causant la dystro- phie musculaire de Duchenne dans le modèle murin utilisé se situe dans l'exon 23. En ciblant à l'aide de deux ARNg les régions flanquant cet exon, celui-ci est excisé du génome et la coupure double-brin est réparée par jonction d'extrémités non homologues (NHEJ), créant une protéine tronquée mais fonctionnelle. Les mêmes étapes peuvent être utilisées dans un modèle de maladie de Huntington en utilisant des ARNg spécifiques des régions flanquant la région des triplets CAG dans le gène *huntingtin* qui cause la maladie.

Biologie Cellulaire

La membrane plasmique

Pr Corinne Collet

La membrane plasmique

1. Structure
2. Fonctions
3. Composition
4. Architecture
5. Mouvements des constituants
6. Modifications des constituants
7. Rôles majeurs
8. Transport membranaire
9. Protéines de transport membranaire
10. Transport nécessitant des mouvements membranaires
11. Renouvellement de la membrane plasmique